1.2 நுண்ணுயிரியல் துறையில் பங்காற்றியவர்கள்

பல்வேறு அறிவியலாளர்கள், 17–ஆம் நூற்றாண்டு முதல் இந்நாள் வரை நுண்ணுயிரியல் துறைக்குச் பங்காற்றி உள்ளனர். சில முக்கிய நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1.2.1 ஆன்டனி வான் லியூவன்ஹாக்

ஆன்டனி வான் லியூவன்ஹாக் (1632–1723) ஹாலந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர் (படம் 1.1). இவர் நுண்ணோக்கியை உருவாக்கினார். இவர் டச்சு வணிகர் மற்றும் திறமையான லென்ஸ் தயாரிப்பாளர். 50x முதல் 300x உருப்பெருக்க திறன் கொண்ட பல்வேறு வகையான லென்சுகளை உருவாக்கினார்.

எளிய நுண்ணோக்கி இவரால் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவர் கண்டுபிடித்த எளிய நுண்ணோக்கியானது, 200x உருப்பெருக்கம் திறனுடைய இருபுறக் குவிலென்சை கொண்டது (படம் 1.2). அவர் வடிவமைத்த நுண்ணோக்கிகள் 1μ (மைக்ரான்) அளவு விட்டத்தை விட குறைந்த பொருள்களை தெளிவாக்கி காண்பித்தன. நீர், சகதி, உமிழ்நீர், முதலியவற்றில் இருந்து உயிருள்ள நுண்ணுயிரிகளை கண்டறிந்தார். அவர் கண்ட நுண்ணுயிரிகளுக்கு **அனிமல்க்யூல்** (சிறிய விலங்குகள்) எனப் பெயரிட்டார். பாக்டீரியாவை காக்கை, பேசில்லை, ஸ்பைரோகீட்ஸ் என அவரால் வேறுபடுத்திப் பார்க்க முடிந்தது. பாக்டீரியாக்களின் அளவு இரத்த சிவப்பணுக்களின் விட்டத்தில் ஆறில் ஒரு பங்கு, என கண்டறிந்தார்.

இவர் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை கரைசலில் கண்டறிந்தார். ஆண் விந்தணுக்களையும், இரத்த சிவப்பணுக்களையும் அவரே விளக்கினார். விலங்கின திசுவியலை தோற்றுவித்தார். நுண்துளைக் குழாய்களில் இரத்த ஓட்டத்தை விளக்கியதின் மூலம் உயிரியல் துறைக்கு ஒரு புதிய பரிமாணத்தை கொடுத்தார். அனைத்து வகையான ஒரு செல் நுண்ணுயிரிகளையும் மனித வாய்வழி நுண்ணுயிரிகளையும் துல்லியமாக விளக்கியுள்ளார். இவர் '**நுண்ணுயிரியலின் தந்தை**' என்று கருதப்படுகிறார்.

1.2.2 லூயிஸ் பாய்ச்சர் (1822–1895)

இவர் பிரான்சு நாட்டு வேதியியல் வல்லுநரும் படிக ஆய்வாளருமாவார் (படம் 1.3). நுண்ணுயிரியலுக்குப்



படம் 1.1: ஆண்டனி வான் லியூவன்ஹாக்

ஆண்டனி வான் லியூவன்ஹாக் பல கடிதங்கள் எழுதியுள்ளார். கடிதங்களை அவர் அறிந்த ஒரே மொழியான டச்சு மொழியில் எழுதியுள்ளார். அவரின் கடிதங்களானது முழுமையான அறிவியல் ஆராய்ச்சி வெளியீட்டு தகவலை உள்ளடக்கியது. அக்கடிதங்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.

ஜீன் 12, 1716 ஆம் ஆண்டு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இவ்வாறாக குறிப்பிட்டுள்ளார் . . .

"பாரட்டை பெறுவதற்காக நீண்ட காலம் நான் வேலை செய்யவில்லை. பிற மனிதர்களைக் காட்டிலும் என்னிடம் பொதிந்துள்ள அறிவின் மீதான தேடலில் நான் மகிழ்ந்து வாழ்கிறேன். இதன் பிறகு, நான் கண்டுபிடித்தவை குறிப்பிட்ட தன்மையுடன் இருப்பதால், நான் கண்டறிந்தவற்றைக் காகிதங்களில் எழுதி வைக்க வேண்டியது என் கடமையாகும் என நினைக்கிறேன். இதன் வாயிலாக தனித்துவமான மக்களுக்கு நான் அறிவுறுத்துகிறேன்."

பெரும்பங்கு ஆற்றியதால் இவர் '**நவீன நுண்ணுயிரியலின்**' தந்தை என்று கருதப்படுகிறார்.

வேதியியல் துறையிலாற்றிய பங்கு

லூயிஸ் பாய்ச்சர் டார்டாரிக் அமிலப் படிகங்களின் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, படிகங்களின் வெளித்தோற்றத்தைக் கண்டு அவற்றின் டெக்ஸ்டிரோ மற்றும் லீவோ சுழல்கிற (Rotatory) பண்புகளை கண்டறிந்தார். பின்பு நொதித்தல் தொழிற்சாலைகளில் ஏற்பட்ட இடையூறுகளை நீக்கும் பணியில் ஈடுப்பட்டதால், அவரின் கவனம் நொதித்தல் செயல்முறையின் மேல் திரும்பியது (Biological process of fermentation).

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 3 19-02-2019 5.45.01 PM